

Grado en Tecnología Digital y Multimedia

Trabajo Final de Aplicaciones y Usabilidad

MEMORIA TRABAJO FINAL

“CAFÉ BILL”: APP SISTEMA DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN PARA COMERCIOS



APLICACIONES Y USABILIDAD

CURSO 2023-2024

DANIEL MARTÍN FERRES

ESTELA MARTÍNEZ PALANCA

PAULA OTERO PAÑOS

ANNA REIG BORRÁS

ÍNDICE

1. Introducción	1
2. Manual de la aplicación	1
3. Descripción algorítmica.....	4
4. Bibliografía - Referencias empleadas.....	6
5. Anexo.....	6

1. Introducción

En el presente trabajo se detalla el desarrollo de la aplicación '**CAFÉ BILL**', diseñada específicamente para optimizar la gestión de pedidos y la generación de *tickets* en comercios como cafeterías. En este caso, se ha aplicado esta aplicación a una cafetería ficticia denominada '**Cafetería GitHub**'. Esta herramienta digital busca mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente mediante un sistema intuitivo y fácil de usar.

La aplicación permite registrar la información del cliente, gestionar pedidos de productos y cantidades, y generar *tickets* en formato PDF. La aplicación está estructurada en varias pantallas interactivas que guían al usuario a través de todo el proceso, desde la introducción de datos hasta la visualización y almacenamiento del *ticket* final.

2. Manual de la aplicación

Funcionalidades

Café Bill es una aplicación integral para la gestión de pedidos y facturación en cafeterías. Su diseño intuitivo y funcionalidades avanzadas permiten registrar eficientemente la información del cliente, procesar los pedidos con precisión y generar *tickets* en formato PDF. A continuación, se detallan las características clave de la aplicación:

1. Registro de Información del Cliente:

- La aplicación recopila datos esenciales del cliente, como nombre, teléfono y correo electrónico, a través de una interfaz amigable y de fácil navegación.
- Los campos obligatorios están claramente marcados y la aplicación asegura la integridad de los datos mediante alertas en caso de información incompleta.

2. Gestión de Pedidos:

- Un menú interactivo permite a los usuarios seleccionar productos y especificar cantidades de manera rápida y sencilla.
- Las selecciones se pueden modificar en cualquier momento, con la seguridad de que los datos ingresados previamente se guardan automáticamente.

3. Generación de *Tickets*:

- Una vez confirmados los pedidos, la aplicación crea un resumen detallado que incluye la información del cliente, los productos seleccionados, sus cantidades y los precios correspondientes.
- Este resumen se presenta en un formato de *ticket*, listo para ser guardado en PDF, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

Pantalla Principal:

La aplicación inicia con una pantalla principal, la primera actividad, que muestra el logo y el nombre de **CAFÉ BILL**, creando una impresión inicial acogedora. En el centro de esta pantalla, un botón etiquetado como '*Comenzar*' invita al usuario a avanzar en el proceso. Al hacer clic en este botón, el usuario es dirigido a la sección de información del cliente, la segunda actividad, donde se le solicita ingresar detalles básicos.

Información del Cliente:

En esta segunda pantalla, se recogen los datos esenciales del cliente, fundamentales para procesar el pedido y ofrecer un servicio personalizado. Los campos obligatorios, marcados con un asterisco (*), incluyen el nombre, teléfono y correo electrónico. Si alguno de estos campos queda incompleto, se mostrará un mensaje de alerta y el usuario no podrá pasar a la siguiente ventana. Además, estos datos son necesarios puesto que dos de ellos, nombre y correo electrónico, aparecerán en el *ticket*.

Además de los campos obligatorios, se han implementado *spinners* para seleccionar opciones como la nacionalidad, tipo de identificación y género, lo que facilita una entrada de datos rápida y precisa. Para la fecha de nacimiento, se emplea un componente '*datePickerDialog*' que proporciona una interfaz intuitiva, facilitando al usuario la selección de la fecha deseada.

Cuando se complete correctamente la información y se hayan llenado los campos obligatorios, el usuario puede proceder clicando en el botón '*Siguiente*' ubicado en la parte inferior de la pantalla. Este botón lo llevará directamente a la tercera actividad de la aplicación, donde podrá realizar el pedido del cliente.

Pedido del Cliente:

En la tercera pantalla, se presenta una lista detallada de platos donde el usuario puede introducir las cantidades deseadas para cada uno. Para seleccionar un producto, el usuario tiene dos opciones para aumentar la cantidad inicialmente. Puede hacer clic en la casilla junto al producto, lo que automáticamente añadirá uno a la cantidad. Posteriormente, puede continuar incrementando esa cantidad utilizando el botón de incremento '+'. Alternativamente, si el usuario decide no marcar inicialmente la casilla junto al producto puede directamente utilizar el botón '+' para aumentar la cantidad sin necesidad de marcar la casilla previamente. Para eliminar un producto, puede hacer clic nuevamente en la casilla correspondiente o utilizar el botón de decremento '-' hasta que la cantidad llegue a cero.

En la parte inferior de esta pantalla, hay dos botones: '*Volver atrás*' y '*Siguiente*'. Al hacer clic en '*Volver atrás*', el usuario regresa a la pantalla de información del cliente, permitiendo modificar o añadir datos si es necesario, ya que la información introducida anteriormente habrá sido guardada. De la misma manera, este botón guardará automáticamente los productos seleccionados con sus respectivas cantidades, de modo que, al regresar a la pantalla de pedido, las selecciones anteriores se mantienen intactas, permitiendo al usuario continuar editando su pedido.

Al hacer clic en el botón '*Siguiente*', se guardan todos los datos del cliente junto con los detalles del pedido. Esto permite trasladar toda la información necesaria a la siguiente pantalla, donde se generará el *ticket* final. Esta funcionalidad asegura que tanto la información del cliente como el pedido se reflejan correctamente en el *ticket* generado.

Resumen del Pedido:

Finalmente, se muestra la pantalla del total del pedido en formato de *ticket*, donde se detalla toda la información relevante del pedido. Esta pantalla incluye los datos del cliente, la lista de productos comprados, las unidades seleccionadas y el precio individual de cada producto, así como el total de la compra.

En la parte inferior de esta pantalla, encontramos varios botones con diversas funcionalidades:

- **Volver al Pedido:** Este botón permite regresar a la pantalla anterior de pedido, manteniendo intactos todos los detalles previamente ingresados. Esto facilita la modificación o adición de productos y cantidades sin perder la información ya seleccionada. Al volver a la pantalla del *ticket*, este se actualizará automáticamente con los detalles del pedido modificados.
- **Guardar:** Este botón guarda el *ticket* del pedido en formato PDF en el almacenamiento del emulador o dispositivo móvil. Asegura que toda la información está almacenada correctamente y lista para futuras referencias. A continuación, se proporciona la ruta del PDF, en el emulador, es la siguiente: `/storage/emulated/0/Android/data/es.upv.etsit.aplicusa/files`.
- **Ver PDF:** Al hacer clic en este botón, el usuario puede visualizar el PDF generado del *ticket* sin tener que buscarlo manualmente en el almacenamiento. Si se intenta visualizar el PDF antes de guardarlo, aparece un mensaje de alerta, en la parte inferior de la pantalla, indicando que primero se debe guardar el *ticket*.
- **Nuevo Cliente:** Este botón restablece toda la información ingresada, permitiendo que el sistema esté listo para registrar un nuevo pedido de otro cliente, comenzando nuevamente desde la pantalla de información del cliente. El número de referencia del cliente se generará de manera aleatoria cada vez que le demos a '*Nuevo Cliente*' y, por supuesto, cada vez que se acceda a la aplicación.

Estas funcionalidades aseguran que el proceso de registro, modificación y finalización del pedido sea eficiente y fácil de manejar, mejorando así la experiencia tanto para el personal de la cafetería como para los clientes.

La aplicación '**CAFÉ BILL**' está estructurada en varias actividades que representan diferentes pantallas del proceso de pedido. A continuación, se describe la relación entre las clases e interfaces diseñadas, los aspectos más importantes de cada una de ellas y su interacción.



- Manifests: El archivo '**AndroidManifest.xml**' define las actividades y permisos necesarios para la aplicación. En este se han añadido permisos específicos para la lectura, escritura y gestión del almacenamiento externo, así como la configuración de '*FileProvider*'. Además, se especificó la actividad principal y las actividades secundarias que la siguen.
- Java:
 - es.upv.etsit.aplicusa:

- es.upv.etsit.aplicusa (androidTest):

- es.upv.etsit.aplicusa (test):

- Res:
- Drawable:

Contiene recursos gráficos utilizados en la aplicación, como: *'edit_text_background.xml'*, *'ic_launcher_background.xml'* e *'ic_launcher_foreground.xml'*.

- Layout: Definiciones de las interfaces de usuario (XML) para las diferentes ventanas de la aplicación: *'activity_home.xml'*, *'customer_info.xml'*, *'customer_pedido.xml'*, *'customer_total.xml'* e *'item_menu.xml'*.
- Mipmap: Contiene los iconos de la aplicación.
- Values: Contiene los valores reutilizables en toda la aplicación, incluyendo: *'arrays.xml'*, *'colors.xml'*, *'strings.xml'*, *'themes.xml'* y *'themes.xml'* (night).
- XML: Reglas y configuraciones adicionales para la aplicación: *'backup_rules.xml'*, *'data_extraction_rules.xml'* y *'file_paths.xml'*.

Clases y Actividades

1. HomeActivity: Pantalla inicial que muestra el logo y el nombre de la aplicación, junto con un botón para comenzar. Utiliza los siguientes elementos de interfaz de usuario (UI Elements): ImageView para el logo, TextView para el nombre de la aplicación y Button para iniciar la navegación hacia la siguiente actividad, customerInfo. El diseño XML de dicha actividad se encuentra en *'activity_home.xml'*.
2. CustomerInfo: Esta actividad recoge la información del cliente, como nombre, teléfono, correo electrónico, etc. Como UI Elements se observa el uso de campos de texto para nombre, teléfono, email; spinners para seleccionar nacionalidad, tipo de identificación y género; y un selector de fecha para la fecha de nacimiento. También contiene un botón para avanzar hacia customerPedido. Se implementan validaciones para asegurar que los campos obligatorios estén completos, mostrando alertas en caso contrario. El diseño XML de esta ventana es *'customer_info.xml'*.
3. CustomerPedido: Permite al usuario seleccionar y especificar las cantidades de los platos que desea pedir. Los elementos de interfaz incluyen una lista de platos con campos para introducir las cantidades deseadas. Con respecto a la interacción, se encuentran botones para retroceder a CustomerInfo, guardando los datos ingresados, y avanzar hacia customerTotal con los datos del pedido. El diseño XML implementado es *'customer_pedido.xml'*.
4. CustomerTotal: Muestra un resumen del pedido en formato de *ticket*, que incluye la información del cliente, productos seleccionados, unidades y precios. La interfaz de usuario incluye la vista del *ticket*, así como botones para regresar a customerPedido, guardar el ticket como PDF, ver el PDF guardado y registrar un nuevo cliente. Se encuentra como interacción la acción de regresar, guardar y visualizar el PDF generado, o reiniciar para atender un nuevo cliente. Su diseño XML utilizado es *'customer_total.xml'*.

4. Bibliografía - Referencias empleadas

- [1] “How to create PDF file using iText or some other library on android?” Stack Overflow. Accedido el 29 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://stackoverflow.com/questions/8435103/how-to-create-pdf-file-using-itext-or-some-other-library-on-android>
- [2] “Crear-PDF-Android-Studio/MainActivity.java at master · xccheko51x/Crear-PDF-Android-Studio”. GitHub. Accedido el 29 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://github.com/xccheko51x/Crear-PDF-Android-Studio/blob/master/MainActivity.java>
- [3] “Toast | Android Developers”. Android Developers. Accedido el 29 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://developer.android.com/reference/android/widget/Toast>
- [4] “DateFormat | Android Developers”. Android Developers. Accedido el 30 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://developer.android.com/reference/android/icu/text/DateFormat>
- [5] “Fecha y Hora en Android”. Stack Overflow en español. Accedido el 30 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://es.stackoverflow.com/questions/222024/fecha-y-hora-en-android>
- [6] “AlertDialog | Android Developers”. Android Developers. Accedido el 27 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://developer.android.com/reference/android/app/AlertDialog>
- [7] “Spanned | Android Developers”. Android Developers. Accedido el 26 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://developer.android.com/reference/android/text/Spanned>
- [8] “Calendar | Android Developers”. Android Developers. Accedido el 24 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://developer.android.com/reference/android/icu/util/Calendar>
- [9] “DatePickerDialog | Android Developers”. Android Developers. Accedido el 24 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://developer.android.com/reference/android/app/DatePickerDialog>
- [10] “Cómo crear listas dinámicas con RecyclerView | Views | Android Developers”. Android Developers. Accedido el 4 de julio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/recyclerview?hl=es-419>

5. Anexo

Para garantizar que la aplicación ‘CAFÉ BILL’ funcione correctamente, es importante tener en cuenta algunos aspectos técnicos:

Para empezar, hay que asegurarse de crear un archivo llamado ‘**local.properties**’ en la carpeta Gradle Scripts. Este archivo debe contener la línea ‘**sdk.dir**’, que indica dónde está instalado el SDK de Android en el ordenador. Sin esta configuración, sale un mensaje de error al intentar compilar o ejecutar la aplicación.

Además, hay que verificar la configuración de ejecución en Android Studio después de clonar el repositorio. Y asegurar que esté apuntando al módulo de la aplicación y al dispositivo (emulador o dispositivo físico) que se desea probar la aplicación. Todo esto es necesario para tener asegurado el funcionamiento correcto tras realizar cambios en el código o actualizaciones del repositorio.

